De la Crisis Cartesiana al Arsenal de Índices

Construyendo la notación de Einstein, δ_{ij} y ϵ_{ijk} desde la geometría

Geometría y Física I

Licenciatura en Física

Actividad 1: El Dolor Cartesiano y cómo Extraer Componentes

Reto en clase (5 minutos)

Denotemos los vectores unitarios como $\hat{e}_1 = \hat{\imath}$, $\hat{e}_2 = \hat{\jmath}$, $\hat{e}_3 = \hat{k}$. Todo vector se expande como $\vec{A} = \sum_{j=1}^{3} A_j \hat{e}_j$.

(a) Si calculas a mano la primera componente de $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$, obtienes:

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_1 = B_1(A_2C_2 + A_3C_3) - C_1(A_2B_2 + A_3B_3).$$

¿Qué término debes sumar y restar artificialmente para completar los productos punto $\vec{A} \cdot \vec{C}$ y $\vec{A} \cdot \vec{B}$?

(b) Queremos extraer la componente A_i de $\vec{A}$ proyectando con $\hat{e}_i$: $\hat{e}_i \cdot \vec{A} = \sum_{j=1}^{3} A_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j)$. ¿Cuánto vale el producto $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j$ cuando $i = j$ y cuando $i \neq j$?

(c) Usa tu respuesta de (b) para simplificar $\vec{A} \cdot \vec{B} = \left(\sum_i A_i \hat{e}_i\right) \cdot \left(\sum_j B_j \hat{e}_j\right)$.

Discusión 1: Nacimiento de Einstein y de la Delta δ_{ij}

Construcción Geométrica de δ_{ij}

No es una matriz arbitraria; es la **tabla de multiplicar de la base ortonormal**:

$$\delta_{\mathbf{ij}} \equiv \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Convenio de Einstein: Todo índice repetido dos veces en un término se suma automáticamente de 1 a 3:

$$A_i = \hat{e}_i \cdot (A_j \hat{e}_j) = A_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j) \implies \delta_{\mathbf{ij}}\mathbf{A_j} = \mathbf{A_i}$$

El Interruptor Selector

- Contraer con δ_{ij} apaga los términos con $j \neq i$ y sustituye $j \to i$.
- **Producto punto deducido en (c):**

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_i B_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j) = \delta_{ij} A_i B_j = \mathbf{A_i B_i}$$

- **Traza (dimensión de $\mathbb{R}^3$):**

$$\delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = \mathbf{3}$$

Actividad 2: El Producto Cruz sin Determinantes

Reto en clase: ¿De dónde sale el símbolo de Levi-Civita?

Olvida la regla del determinante 3×3. Multipliquemos $\vec{A} = A_j \hat{e}_j$ y $\vec{B} = B_k \hat{e}_k$ usando solo la propiedad distributiva:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_j \hat{e}_j) \times (B_k \hat{e}_k) = A_j B_k (\hat{e}_j \times \hat{e}_k).$$

(a) Proyecta con $\hat{e}_i$ para extraer la i-ésima componente de $\vec{A} \times \vec{B}$:

$$(\vec{A} \times \vec{B})_i = \hat{e}_i \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = A_j B_k \left[\hat{e}_i \cdot (\hat{e}_j \times \hat{e}_k) \right].$$

(b) Llamemos $\epsilon_{ijk} \equiv \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{i} \cdot (\hat{\mathbf{e}}_\mathbf{j} \times \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{k})$. Geométricamente, ¿qué mide el triple producto escalar de tres vectores?

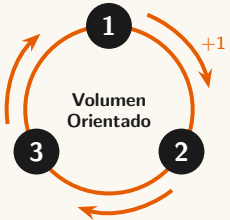
(c) Usando la interpretación de volumen de (b), responde sin hacer cuentas: ¿Por qué $\epsilon_{112} = 0$? ¿Cuánto valen ϵ_{123} y ϵ_{132}?

Discusión 2: ϵ_{ijk} como Volumen Orientado de la Base

Construcción Geométrica de ϵ_{ijk}

$\epsilon_{ijk} \equiv \hat{e}_i \cdot (\hat{e}_j \times \hat{e}_k) = \text{Vol}(\hat{e}_i, \hat{e}_j, \hat{e}_k)$

- **Si dos índices se repiten** (ϵ_{112}): dos aristas paralelas $\implies$ caja aplastada de **volumen** 0 (21 casos).
- **Orden cíclico horario** $(1,2,3), (2,3,1), (3,1,2)$: cubo de mano derecha $\implies +\mathbf{1}$.
- **Orden antihorario** $(1,3,2), (2,1,3), (3,2,1)$: cubo de mano izquierda $\implies -\mathbf{1}$.



Producto Cruz Universal

$$(\tilde{\mathbf{A}} \times \tilde{\mathbf{B}})_i = \epsilon_{ijk} \mathbf{A}_j \mathbf{B}_k$$

Actividad 3: Construyendo la Identidad $\epsilon - \delta$ por Casos

Reto en clase: ¿Cuándo no es cero el producto $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}$?

Al encadenar dos productos cruz aparece $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}$. Fijemos $\mathbf{i} = \mathbf{1}$ y analicemos $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$:

(a) Para que $\epsilon_{1jk} \neq 0$, los índices (j, k) no pueden ser 1 ni repetirse. ¿Cuáles son las **dos únicas parejas** posibles para (j, k)? ¿Y para (m, n)?

(b) Compara la pareja (j, k) con la pareja (m, n):

- **Caso 1 (Mismo orden):** Si $j = m$ y $k = n$, ¿cuánto vale el producto $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$?
- **Caso 2 (Orden invertido):** Si $j = n$ y $k = m$ (con $j \neq k$), ¿cuánto vale $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$?

(c) Escribe una combinación de productos de deltas de Kronecker que valga $+1$ en el Caso 1, -1 en el Caso 2, y 0 en cualquier otro caso.

Discusión 3: La Identidad Maestra $\epsilon - \delta$ Desmitificada

Resultados de la Actividad 3:

- Para un i dado, (j, k) y (m, n) deben elegir los dos números restantes de $\{1, 2, 3\} \setminus \{i\}$.
- Si coinciden en el mismo orden ($j = m, k = n$), ambos ϵ tienen igual signo $\implies (+1)(+1) = (-1)(-1) = +\mathbf{1}$.
- Si están cruzados ($j = n, k = m$), tienen signos opuestos $\implies (+1)(-1) = -\mathbf{1}$.

Identidad Maestra Universal $\epsilon - \delta$

$$\epsilon_{\mathbf{ijk}}\epsilon_{\mathbf{imn}} = \delta_{\mathbf{jm}}\delta_{\mathbf{kn}} - \delta_{\mathbf{jn}}\delta_{\mathbf{km}}$$

Lectura Geométrica

- Primer término ($\delta_{jm}\delta_{kn}$): emparejamiento directo (primero con primero, segundo con segundo).
- Segundo término ($-\delta_{jn}\delta_{km}$): emparejamiento invertido (un intercambio de orientación $\implies$ signo menos).

Actividad 4: La Gran Demolición en 3 Renglones

Reto final: Aplica tus herramientas

(a) **Demuele la identidad BAC–CAB:** Completa los tres pasos para calcular la componente i de $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$:

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i = \epsilon_{ijk} A_j (\vec{B} \times \vec{C})_k = \epsilon_{kij}\epsilon_{kmn} A_j B_m C_n$$
$$= (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}) A_j B_m C_n = \ldots$$

(b) **Física (Fuerza Magnética de Lorentz):** La fuerza magnética es $F_i = q\,\epsilon_{ijk} v_j B_k$. La potencia mecánica entregada a la partícula es $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F_i v_i = q\,\epsilon_{ijk} v_i v_j B_k$. ¿Qué ocurre con la expresión $\epsilon_{ijk} v_i v_j$ si intercambias el nombre de los índices mudos $i \leftrightarrow j$?

Discusión 4: Solución y Síntesis

(a) BAC–CAB en 3 líneas

$$\begin{aligned}[\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})]_i &= (\delta_{im}\delta_{jn}-\delta_{in}\delta_{jm})A_jB_mC_n\\ &= B_i(A_jC_j)-C_i(A_jB_j)\\ &= [\vec{B}(\vec{A}\cdot\vec{C})-\vec{C}(\vec{A}\cdot\vec{B})]_i \quad \blacksquare\end{aligned}$$

¡El término $i=j$ que antes sumábamos y restábamos a mano se cancela solo!

(b) Simetría vs. Antisimetría

Como $v_iv_j = v_jv_i$ (simétrico) y $\epsilon_{jik} = -\epsilon_{ijk}$ (antisimétrico):

$$\epsilon_{ijk}v_iv_j = 0 \implies \mathbf{P} = \mathbf{0}$$

¡El campo magnético nunca realiza trabajo!